Introduction HTML5



Hypertext Markup Language

- HTML est le langage de balisage standard pour la création de pages Web.
- HTML signifie Hypertext Markup Language
- HTML décrit la structure d'une page Web
- HTML se compose d'une série d'éléments
- Les éléments HTML indiquent au navigateur comment afficher le contenu
- Les éléments HTML étiquettent des éléments de contenu tels que "ceci est un titre", "ceci est un paragraphe", "ceci est un lien", etc.

Un document HTML simple

I. La déclaration <! DOCTYPE html> définit que ce document est un document HTML5
II. L'élément <html> est l'élément racine d'une page HTML
III. L'élément <head> contient des méta-informations sur la page HTML
IV. L'élément <title> spécifie un titre pour la page HTML (qui est affiché dans la barre de titre du navigateur ou dans l'onglet pages)
V. L'élément <body> définit le corps du document et est un conteneur pour tous les contenus visibles, tels que les en-têtes, les paragraphes, les images, les hyperliens, les tableaux, les listes, etc.
VI. L'élément <h1> définit une grande en-tête
VII. L'élément <p> définit un paragraphe

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Titre de la page</title>
</head>
<body>

<h1>Mon premier titre</h1>
<p>Mon premier paragraphe.</p>

</body>
</html>
```

Élément HTML

- Un élément HTML est défini par une balise de début, du contenu et une balise de fin.

```
<tagname>Content goes here...</tagname>
```

```
<h1>My First Heading</h1>
```

```
<p>My first paragraph.</p>
```

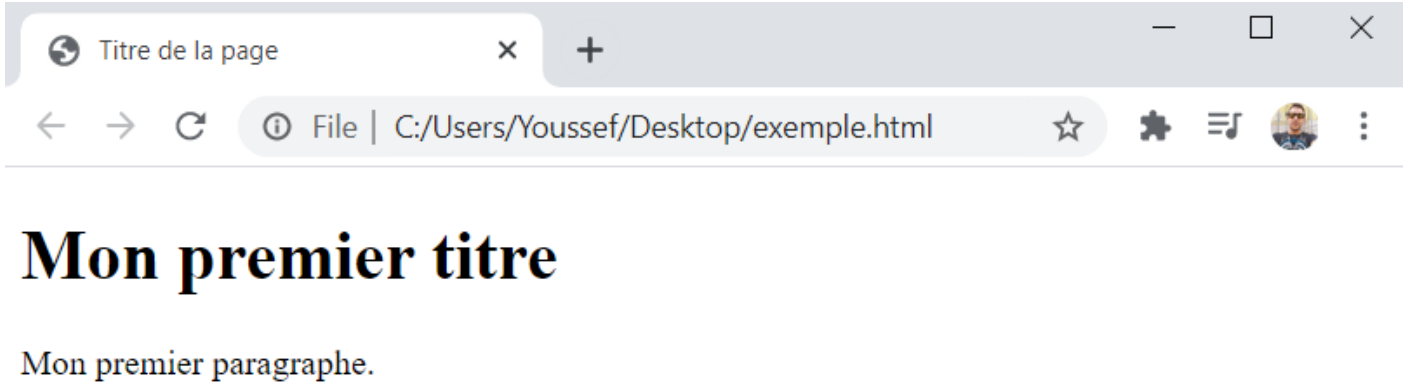
- L'élément HTML est tout, de la balise de début à la balise de fin

Start tag	Element content	End tag
<h1>	My First Heading	</h1>
	My first paragraph.	
 	none	*none*

Certains éléments HTML n'ont pas de contenu (comme l'élément
). Ces éléments sont appelés éléments vides. Ces éléments n'ont pas de balise de fin.

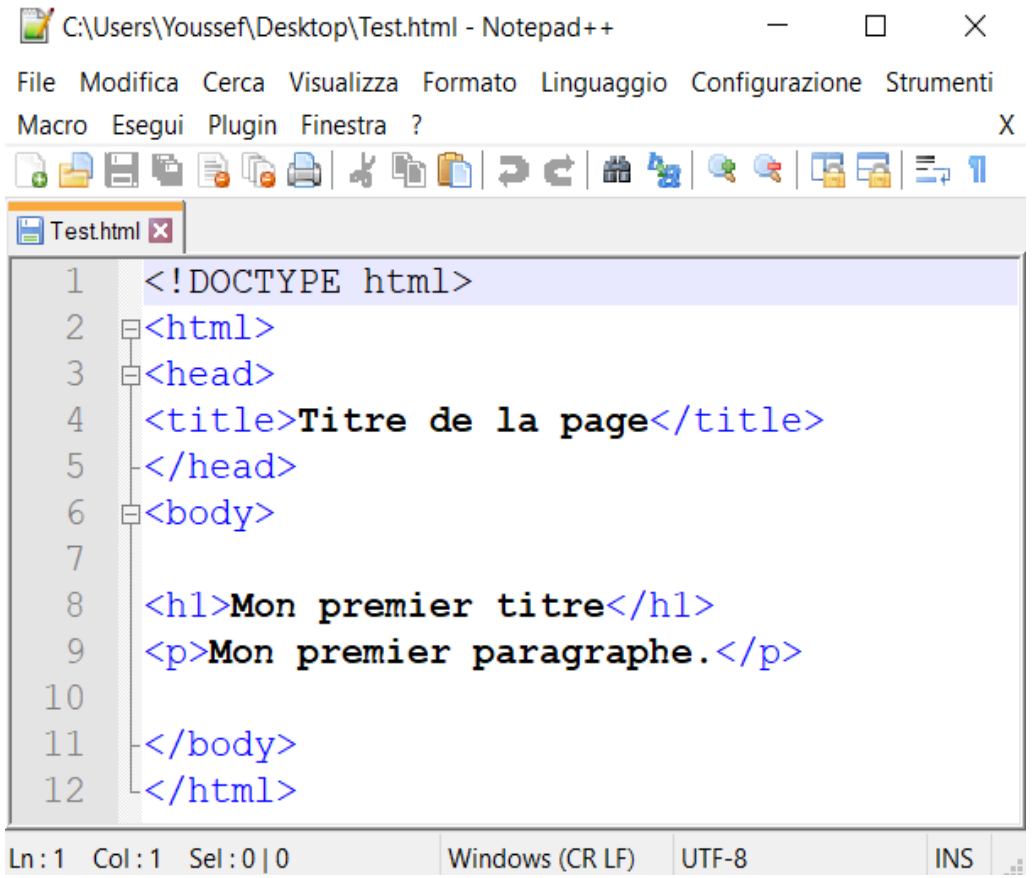
Navigateurs Web

- Le but d'un navigateur Web (Chrome, Edge, Firefox, Safari) est de lire les documents HTML et de les afficher correctement.
- Un navigateur n'affiche pas les balises HTML, mais les utilise pour déterminer comment afficher le document:



Éditeurs HTML

- Un simple éditeur de texte est tout ce dont vous avez besoin pour apprendre le HTML.
- Un éditeur de texte comme Notepad (Windows) ou TextEdit (MacOS) est recommandé dans ce cours.
- Vous pouvez utiliser .htm ou .html comme extension de fichier. Il n'y a pas de différence, c'est à vous de décider.



Structure de la page HTML

```
<html>
  <head>
    <title>Page title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>This is another paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

Seul le contenu de la section <body> (la zone blanche ci-dessus) sera affiché dans un navigateur.

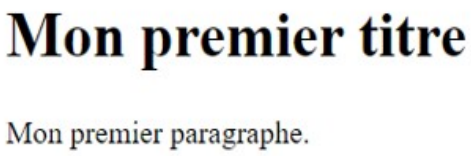
Structure du document HTML

- Tous les documents HTML doivent commencer par une déclaration de type de document: <! DOCTYPE html>.
- Le document HTML lui-même commence par <html> et se termine par </html>.
- La partie visible du document HTML se situe entre <body> et </body>.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Titre de la page</title>
</head>
<body>

<h1>Mon premier titre</h1>
<p>Mon premier paragraphe.</p>

</body>
</html>
```



<!DOCTYPE>

- La déclaration <! DOCTYPE> représente le type de document et aide les navigateurs à afficher correctement les pages Web.
- Il ne doit apparaître qu'une seule fois, en haut de la page (avant les balises HTML).
- La déclaration <! DOCTYPE> n'est pas sensible à la casse.

```
<!DOCTYPE html>
```

HTML Elements

- L'élément <body> définit le corps du document.
- Il a une balise de début <body> et une balise de fin </body>.
- Ensuite, à l'intérieur de l'élément <body>, il y a deux autres éléments: <h1> et <p>.
- L'élément <h1> définit une en-tête.
- L'élément <p> définit un paragraphe.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
```

HTML Elements

- Les éléments HTML peuvent être imbriqués (cela signifie que les éléments peuvent contenir d'autres éléments).
- Tous les documents HTML sont constitués d'éléments HTML imbriqués.
- L'exemple suivant contient quatre éléments HTML (<html>, <body>, <h1> et <p>).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
```

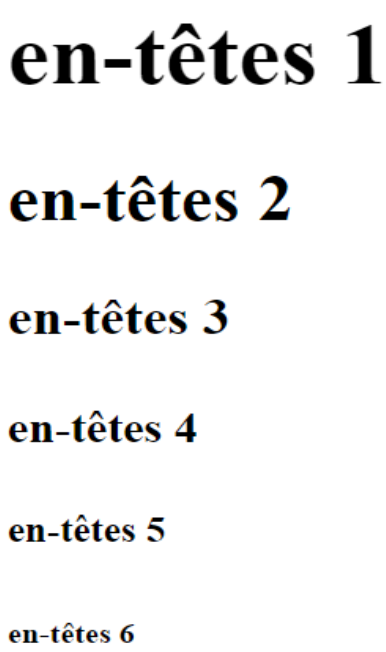
HTML Headings

- Les en-têtes HTML sont définis avec les balises <h1> à <h6>.
- <h1> définit le titre le plus important. <h6> définit le titre le moins important.
- Les navigateurs ajoutent automatiquement un espace blanc (une marge) avant et après un titre.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> en-têtes 1</h1>
<h2> en-têtes 2</h2>
<h3> en-têtes 3</h3>
<h4> en-têtes 4</h4>
<h5> en-têtes 5</h5>
<h6> en-têtes 6</h6>

</body>
</html>
```



Les Headings sont importants

- Les moteurs de recherche utilisent les en-têtes pour indexer la structure et le contenu de vos pages Web.
- Les utilisateurs parcourent souvent une page par ses en-têtes. Il est important d'utiliser des titres pour montrer la structure du document.
- Les en-têtes <h1> doivent être utilisés pour les en-têtes principaux, suivis des en-têtes <h2>, puis des <h3> moins importants, et ainsi de suite.

HTML Links

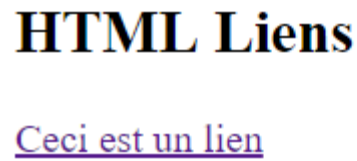
- Les liens HTML sont définis avec la balise <a>.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Liens</h2>


<a href="https://www.google.com">Ceci est un lien</a>

</body>
</html>
```



HTML Images

- Les images HTML sont définies avec la balise <img>.
- Le fichier source (src), le texte alternatif (alt), la largeur et la hauteur sont fournis comme attributs.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Images</h2>
<p>Les images HTML sont définies avec la balise img.
</p>

<img src="w3schools.jpg" alt="Logo" width="104" height="142">

</body>
</html>
```

HTML Images

Les images HTML sont définies avec la balise img.



HTML Attributes

- Tous les éléments HTML peuvent avoir des attributs.
- Les attributs fournissent des informations supplémentaires sur les éléments.
- Les attributs sont toujours spécifiés dans la balise de début.
- Les attributs se présentent généralement sous forme de paires nom/valeur comme: name = "value ".
- La balise <a> définit un lien hypertexte.

href Attribute

- La balise <a> définit un lien hypertexte. L'attribut ***href*** spécifie l'URL de la page vers laquelle le lien va rediriger l'utilisateur.

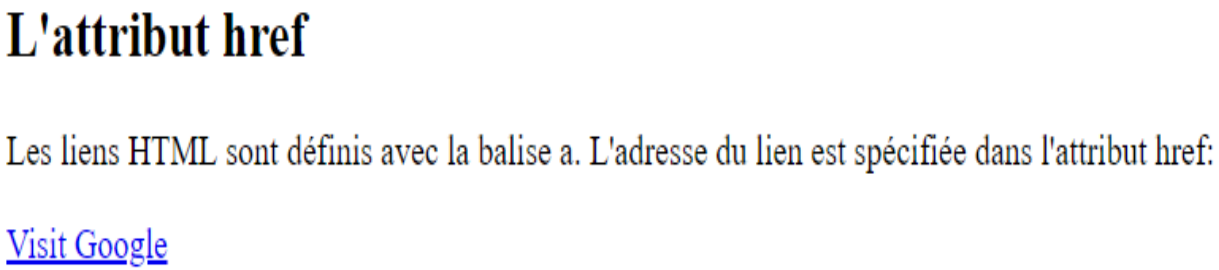
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>L'attribut href</h2>

<p>Les liens HTML sont définis avec la balise a. L'adresse du lien est spécifiée
dans l'attribut href:</p>

<a href="https://google.com">Visit Google</a>

</body>
</html>
```



The src Attribute

- La balise <img> est utilisée pour incorporer une image dans une page HTML.
- L'attribut ***src*** spécifie le chemin de l'im

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>L'attribut src</h2>
<p>Les images HTML sont définies avec la balise img et le nom de fichier
de la source d'image est spécifié dans l'attribut src:</p>

<img src="img_girl.jpg" width="500" height="600">

</body>
</html>
```



Les attributs width et height

- La balise <img> doit également contenir les attributs ***width*** et ***height***, qui spécifient la largeur et la hauteur de l'image (en pixels).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Les attributs width et height</h2>

<p>Les attributs width et height de la balise img, définissent la largeur et la hauteur de l'image:</p>

<img src="img_girl.jpg" width="500" height="600">

</body>
</html>
```

Les attributs width et height

Les attributs width et height de la balise img, définissent la largeur et la hauteur de l'image:



HTML Paragraphs

- L'élément HTML <p> définit un paragraphe.
- Un paragraphe commence toujours sur une nouvelle ligne et les navigateurs ajoutent automatiquement un espace blanc (une marge) avant et après un paragraphe.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ceci est un paragraphe.</p>
<p>Ceci est un paragraphe.</p>
<p>Ceci est un paragraphe.</p>

</body>
</html>
```

Ceci est un paragraphe.

Ceci est un paragraphe.

Ceci est un paragraphe.

HTML Display

- Vous ne pouvez pas être sûr de la manière dont le texte HTML sera affiché.
- Les grands ou petits écrans et les fenêtres redimensionnées créeront des résultats différents.
- Avec HTML, vous ne pouvez pas modifier l'affichage en ajoutant des espaces ou des lignes supplémentaires dans votre code HTML.
- Le navigateur supprimera automatiquement tous les espaces et lignes supplémentaires lorsque la page est affichée.

HTML Display

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>
Ce paragraphe
contient beaucoup d'espaces
dans le code source,
mais le navigateur
l'ignore
</p>

<p>
Ce paragraphe
contient     beaucoup d'espaces
dans le    code    source,
mais       le navigateur
l'ignore.
</p>

<p>
Le nombre de lignes dans un paragraphe dépend de la taille de la fenêtre du
navigateur. Si vous redimensionnez la fenêtre du navigateur, le nombre de lignes de
ce paragraphe changera.
</p>

</body>
</html>
```

Ce paragraphe contient beaucoup d'espaces dans le code source, mais le navigateur l'ignore

Ce paragraphe contient beaucoup d'espaces dans le code source, mais le navigateur l'ignore.

Le nombre de lignes dans un paragraphe dépend de la taille de la fenêtre du navigateur. Si vous redimensionnez la fenêtre du navigateur, le nombre de lignes de ce paragraphe changera.

HTML Horizontal Rules

- La balise <hr> définit une coupure thématique dans une page HTML et est le plus souvent affichée sous forme de règle horizontale.
- L'élément <hr> est utilisé pour séparer le contenu (ou définir un changement) dans une page HTML
- La balise <hr> est une balise vide, ce qui signifie qu'elle n'a pas de balise de fin.

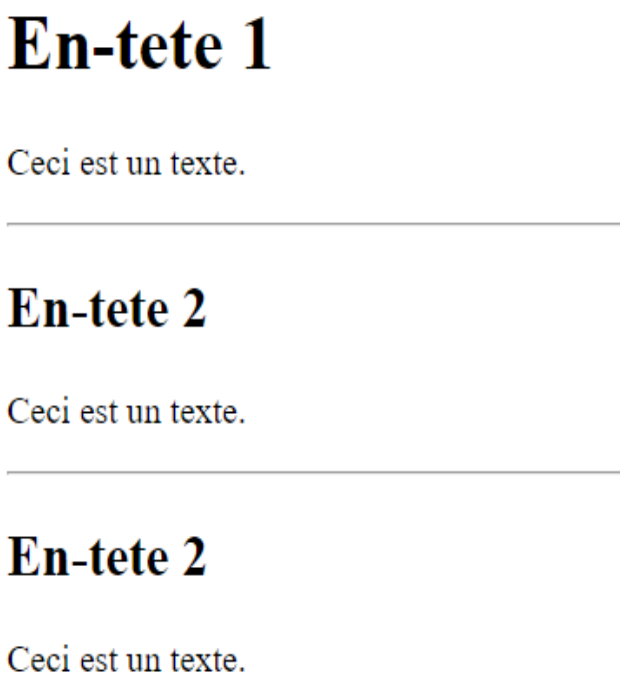
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>En-tete 1</h1>
<p>Ceci est un texte.</p>
<hr>

<h2>En-tete 2</h2>
<p>Ceci est un texte.</p>
<hr>

<h2>En-tete 2</h2>
<p>Ceci est un texte.</p>

</body>
</html>
```



HTML Line Breaks

- L'élément HTML
 définit un saut de ligne.
- Utilisez
 si vous voulez un saut de ligne (une nouvelle ligne) sans commencer un nouveau paragraphe.
- La balise
 est une balise vide.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ceci est <br> un paragraphe <br> avec des sauts de ligne.</p>

</body>
</html>
```

Ceci est
un paragraphe
avec des sauts de ligne.

HTML Styles

- L'attribut ***style*** est utilisé pour ajouter des styles à un élément, tels que la couleur, la police, la taille, etc.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Je suis normale</p>
<p style="color:red;">Je suis rouge</p>
<p style="color:blue;">Je suis bleue</p>
<p style="font-size:50px;">Je suis grand</p>

</body>
</html>
```

Je suis normale

Je suis rouge

Je suis bleue

Je suis grand

HTML Style

- La définition du style d'un élément HTML peut être effectuée avec l'attribut style.
- L'attribut de style HTML a la syntaxe suivante:
- ***property*** est une propriété CSS. ***value*** est une valeur CSS.

```
<tagname style="property:value;">
```

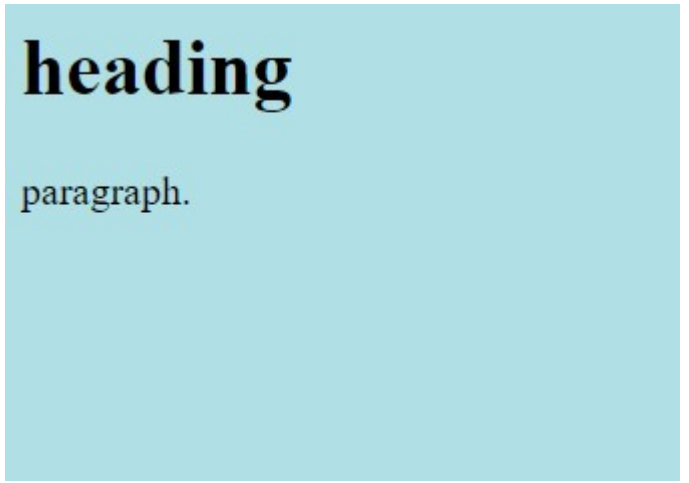
Background Color

- La propriété CSS ***background-color*** définit la couleur d'arrière-plan d'un élément HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="background-color:powderblue;">

<h1>heading</h1>
<p> paragraph.</p>

</body>
</html>
```



Text Color

- La propriété CSS **color** définit la couleur du texte pour un élément HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="color:blue;"> heading</h1>
<p style="color:red;"> paragraph.</p>

</body>
</html>
```



HTML Colors

- Les couleurs HTML sont spécifiées avec des noms de couleurs prédéfinis ou avec RGB (red green blue), HEX (hexadecimal values).
- HTML prend en charge 140 noms de couleurs standard.



https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp

Border Color

- Vous pouvez définir la couleur des bords:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="border: 2px solid Tomato;">Hello World</h1>

<h1 style="border: 2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>

<h1 style="border: 2px solid Violet;">Hello World</h1>

</body>
</html>
```



Fonts

- La propriété CSS ***font-family*** définit la police à utiliser pour un élément HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="font-family:verdana;"> heading</h1>
<p style="font-family:courier;"> paragraph.</p>

</body>
</html>
```



Text Size

- La propriété CSS ***font-size*** définit la taille du texte d'un élément HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="font-size:300%;">heading</h1>
<p style="font-size:160%;">paragraph.</p>

</body>
</html>
```



Text Alignment

- La propriété CSS ***text-align*** définit l'alignement horizontal du texte pour un élément HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>

</body>
</html>
```



HTML Text Formatting

- HTML contient plusieurs éléments pour définir du texte avec une signification particulière.

<b> - Texte en gras
 - Texte important
<i> - Texte italique
 - Texte accentué
<mark> - Texte marqué

<small> - Texte plus petit
<del> - Texte supprimé
<ins> - Texte inséré
<sub> - Texte en indice
<sup> - Texte en exposant

HTML <b> and Elements

- L'élément HTML <b> définit le texte en gras, sans aucune importance supplémentaire.
- L'élément HTML définit le texte avec une grande importance. Le contenu à l'intérieur est généralement affiché en gras.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ce texte est normal.</p>

<p><b>Ce texte est en gras.</b></p>

<p><strong>Ce texte est important!</strong></p>

</body>
</html>
```

Ce texte est normal.

Ce texte est en gras.

Ce texte est important!

HTML <i> Element

- L'élément HTML <i> définit une partie du texte dans une voix ou une ambiance alternative. Le contenu à l'intérieur est généralement affiché en italique.
- La balise <i> est souvent utilisée pour indiquer un terme technique, une phrase d'une autre langue, une pensée, un nom, etc.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ce texte est normal.</p>

<p><i> Ce texte est en italique.</i></p>

</body>
</html>
```

Ce texte est normal.

Ce texte est en italique.

HTML Element

- L'élément HTML définit le texte mis en valeur. Le contenu à l'intérieur est généralement affiché en italique.
- Le lecteur prononcera les mots en avec un accent, en utilisant le stress verbal.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ce texte est normal.</p>

<p><em>Ce texte est mis en valeur. </em></p>

</body>
</html>
```

Ce texte est normal.

Ce texte est mis en valeur.

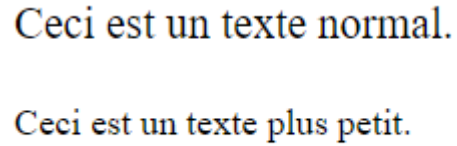
HTML <small> Element

- L'élément HTML <small> définit un texte plus petit

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ceci est un texte normal. </p>
<p><small>Ceci est un texte plus petit.</small></p>

</body>
</html>
```



HTML <mark> Element

- L'élément HTML <mark> définit le texte qui doit être marqué ou souligné.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>N'oubliez pas d'acheter du <mark> lait </mark> aujourd'hui.</p>

</body>
</html>
```

N'oubliez pas d'acheter du lait aujourd'hui.

HTML <del> Element

- L'élément HTML <del> définit le texte qui a été supprimé d'un document. Les navigateurs barrent généralement une ligne dans le texte supprimé

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ma couleur préférée est le <del> bleu </del> rouge.</p>

</body>
</html>
```

Ma couleur préférée est le ~~bleu~~ rouge.

HTML <ins> Element

- L'élément HTML <ins> définit un texte qui a été inséré dans un document. Les navigateurs soulignent généralement le texte inséré.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ma couleur préférée est le <del>bleu</del> <ins>rouge</ins>.</p>

</body>
</html>
```

Ma couleur préférée est le ~~bleu~~ rouge.

HTML <sub> Element

- L'élément HTML <sub> définit le texte en indice. Le texte en indice apparaît un demi-caractère sous la ligne normale et est parfois rendu dans une police plus petite.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ceci est un texte <sub> en indice </sub>.</p>

</body>
</html>
```

Ceci est un texte $_{\text{en indice}}$.

HTML <sup> Element

- L'élément HTML <sup> définit le texte en exposant. Le texte en exposant apparaît un demi-caractère au-dessus de la ligne normale et est parfois rendu dans une police plus petite.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Ceci est un texte <sup> exposant </sup>.</p>

</body>
</html>
```

Ceci est un texte exposant .

HTML Comments

- Les commentaires HTML ne sont pas affichés dans le navigateur, mais ils peuvent aider à documenter votre code source.
- Avec des commentaires, vous pouvez placer des notifications et des rappels dans votre code HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- Ceci est un commentaire -->

<p> Ceci est un paragraphe. </p>

<!-- Ne pas afficher cette image pour le moment
<img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->

</body>
</html>
```

HTML Links

- La balise HTML <a> définit un lien hypertexte. Il a la syr link text suivante:
- L'attribut le plus important de l'élément <a> est l'attribut href, qui indique la destination du lien.
- Le texte du lien est la partie qui sera visible par l'utilisateur.
- Cliquer sur ***link text*** enverra l'utilisateur à l'adresse URL spécifiée.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>HTML Links</h1>

<p><a href="url">link text</a></p>

</body>
</html>
```



HTML Links - The target Attribute

- Par défaut, la page liée sera affichée dans la fenêtre actuelle du navigateur. Pour changer cela, vous devez spécifier une autre cible pour le lien.

```
<a href="url" target="_blank">Link text</a>
```

- L'attribut ***target*** spécifie où ouvrir le document lié.

- L'attribut ***target*** peut avoir l'une des valeurs suivantes:

  - _self - Par défaut. Ouvre le document dans la même fenêtre / onglet où il a été cliqué
  - _blank - Ouvre le document dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet
  - _parent - Ouvre le document dans le cadre parent
  - _top - Ouvre le document dans le corps entier de la fenêtre

Absolute URLs vs. Relative URLs

- Une URL absolue est une adresse Web complète specifié dans l'attribut ***href***.
- Un lien local (un lien vers une page du même site Web) est spécifié avec une URL relative (sans la partie "https: // www").

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Absolute URLs</h2>
<p><a href="https://www.google.com/">Google</a></p>

<h2>Relative URLs</h2>
<p><a href="html_images.png">HTML Images</a></p>
<p><a href="/css/default.html">CSS Tutorial</a></p>

</body>
</html>
```

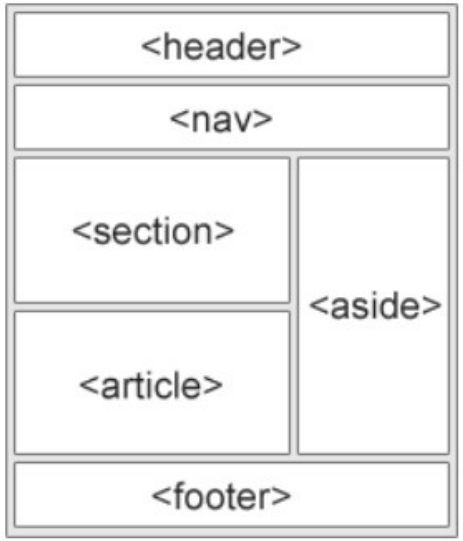
HTML File Paths

- Un chemin de fichier décrit l'emplacement d'un fichier dans la structure de dossiers d'un site Web.
- Les chemins de fichiers sont utilisés lors de la liaison à des fichiers externes, comme les pages webs, images, Feuilles de style et JavaScripts.

Chemin	La description
<img src = "picture.jpg">	Le fichier "picture.jpg" se trouve dans le même dossier que la page en cours
<img src = "images / picture.jpg">	Le fichier "picture.jpg" se trouve dans le dossier images du dossier actuel
<img src = "/ images / picture.jpg">	Le fichier "picture.jpg" se trouve dans le dossier images à la racine du site Web actuel
<img src = "../ picture.jpg">	Le fichier "picture.jpg" se trouve dans le dossier d'un niveau supérieur à celui du dossier actuel

HTML Semantic Elements

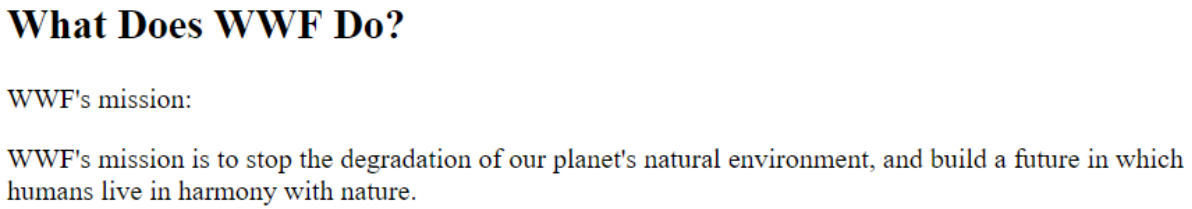
- Un élément sémantique décrit clairement sa signification pour le navigateur que pour le développeur.
- Exemples d'éléments non sémantiques: et - Ne dit rien sur son contenu.
- Exemples d'éléments sémantiques: <form>, <table> et <article> - Définit clairement son contenu.
- En HTML, certains éléments sémantiques peuvent être utilisés pour définir différentes parties d'une page Web:
  - <article>
  - <aside>
  - <details>
  - <figcaption>
  - <figure>
  - <footer>
  - <header>
  - <main>
  - <mark>
  - <nav>
  - <section>
  - <summary>
  - <time>



HTML <header> Element

- L'élément <header> représente un conteneur pour le contenu d'introduction ou un ensemble de liens de navigation.
- Un élément <header> contient généralement:
  - un ou plusieurs éléments de titre (<h1> - <h6>)
  - logo ou icône
  - informations sur l'auteur

```
<article>
  <header>
    <h1>What Does WWF Do?</h1>
    <p>WWF's mission:</p>
  </header>
  <p>WWF's mission is to stop the degradation of our planet's natural environment,
and build a future in which humans live in harmony with nature.</p>
</article>
```



HTML <nav> Element

- L'élément <nav> définit un ensemble de liens de navigation.
- Notez que tous les liens d'un document ne doivent pas être dans un élément <nav>. L'élément <nav> est destiné uniquement aux principaux blocs de liens de navigation.

```
<nav>
  <a href="/html/">HTML</a> |
  <a href="/css/">CSS</a> |
  <a href="/js/">JavaScript</a> |
  <a href="/jquery/">jQuery</a>
</nav>
```



HTML <footer> Element

- L'élément <footer> définit un pied de page pour un document ou une section.

- Un élément <footer> contient généralement:
  - informations sur l'auteur
  - Informations sur le droit d'auteur
  - Informations de contact
  - plan du site
  - retour en haut des liens
  - documents connexes

```
<footer>
  <p>Author: Hege Refsnes</p>
  <p><a href="mailto:hege@example.com">hege@example.com</a></p>
</footer>
```

Author: Hege Refsnes

hege@example.com